

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра цифровой трансформации

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 7
по дисциплине
«Проектирование баз данных»

Тема: «ОСНОВЫ SQL В POSTGRESQL»

Выполнил студент группы ИНБО-12-23 Полиэктов М. А.

Принял преподаватель Морозов Д.В.

Москва 2025

Цель: сформировать навык по созданию БД и заполнению таблиц с помощью Postgres.

Постановка задачи:

1. Установить PostgresSQL;

2. Установить Dbeaver;

3. Сгенерировать запросы CREATE TABLE по Практической работе № 6. Показать скриншотами;

4. Заполнить созданные таблицы с помощью запроса INSERT INTO;

5. Вывести на экран все таблицы SELECT * FROM Table1.

Создание таблиц в PostgreSQL

На рисунке 1 показано создание некоторых таблиц из прошлой практической работе, посвященной созданию физической модели для описания БД киберклуба.

```
CREATE TABLE rental_session (
    id_rental_session serial NOT NULL PRIMARY KEY,
    id_client integer NOT NULL,
    id_gaming_spot integer NOT NULL,
    id_employee integer NOT NULL,
    id_tarif integer NOT NULL,
    id_document integer NOT NULL,
    id_payment integer NOT NULL,
    status bigint NOT NULL,
    session_cost bigint NOT NULL
  );


CREATE TABLE employee (
    id_employee serial NOT NULL PRIMARY KEY,
    name varchar(20) NOT NULL,
    id_position integer NOT NULL,
    number varchar(12) NOT NULL,
    date_of_employment date NOT NULL,
    end_date_of_contract date NOT NULL
  );


CREATE TABLE position (
    id_position serial NOT NULL PRIMARY KEY,
    name varchar(20)
  );


CREATE TABLE client (
    id_client serial NOT NULL PRIMARY KEY,
    name varchar(20) NOT NULL,
    number varchar(12),
    email varchar(30)
  );


CREATE TABLE loyalty_card (
    id_loyalty_card serial NOT NULL PRIMARY KEY,
    points integer NOT NULL,
    id_loyalty_level integer NOT NULL,
    id_client integer NOT NULL
  );
```

Рисунок 1 — Создание таблиц в DBeaver

Создание связей между таблицами показано на рисунке 2.

```
ALTER TABLE rental_session ADD CONSTRAINT rental_session_id_employee_fk FOREIGN KEY (id_employee) REFERENCES employee (id_employee);
ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT employee_id_position_fk FOREIGN KEY (id_position) REFERENCES position (id_position);
ALTER TABLE rental_session ADD CONSTRAINT rental_session_id_client_fk FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client (id_client);
ALTER TABLE loyalty_card ADD CONSTRAINT loyalty_card_id_client_fk FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client (id_client);
ALTER TABLE loyalty_card ADD CONSTRAINT loyalty_card_id_loyalty_level_fk FOREIGN KEY (id_loyalty_level) REFERENCES loyalty_level (id_loyalty_level);
ALTER TABLE review ADD CONSTRAINT review_id_client_fk FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client (id_client);
ALTER TABLE review ADD CONSTRAINT review_id_rating_fk FOREIGN KEY (id_rating) REFERENCES rating (id_rating);
ALTER TABLE gaming_spot ADD CONSTRAINT gaming_spot_id_gaming_hall_fk FOREIGN KEY (id_gaming_hall) REFERENCES gaming_hall (id_gaming_hall);
ALTER TABLE rental_session ADD CONSTRAINT rental_session_id_gaming_spot_fk FOREIGN KEY (id_gaming_spot) REFERENCES gaming_spot (id_gaming_spot);
ALTER TABLE rental_session ADD CONSTRAINT rental_session_id_tarif_fk FOREIGN KEY (id_tarif) REFERENCES tarif (id_tarif);
ALTER TABLE document ADD CONSTRAINT document_id_employee_fk FOREIGN KEY (id_employee) REFERENCES employee (id_employee);
ALTER TABLE rental_session ADD CONSTRAINT rental_session_id_document_fk FOREIGN KEY (id_document) REFERENCES document (id_document);
ALTER TABLE document ADD CONSTRAINT document_id_doc_type_fk FOREIGN KEY (id_doc_type) REFERENCES doc_type (id_doc_type);
ALTER TABLE rental_session ADD CONSTRAINT rental_session_id_payment_fk FOREIGN KEY (id_payment) REFERENCES payment (id_payment);
ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_id_payment_method_fk FOREIGN KEY (id_payment_method) REFERENCES payment_method (id_payment_method);
ALTER TABLE payment ADD CONSTRAINT payment_id_discount_fk FOREIGN KEY (id_discount) REFERENCES discount (id_discount);
```

Рисунок 2 – создание связей между таблицами

На рисунке 3 показано заполнение таблиц.

```
insert into client (name, number, email) values ('Виктор Сергеевич', '+71234567890', 'victor@tut.com');
insert into client (name, number, email) values ('Сергей Викторович', '+72234567890', 'serg@tut.com');
insert into client (name, number, email) values ('Семен Андреевич', '+73234567890', 'semen@tut.com');

insert into loyalty_level (name) values ('Новичок');
insert into loyalty_level (name) values ('Среднечок');
insert into loyalty_level (name) values ('Нормальначок');

insert into loyalty_card (points, id_loyalty_level, id_client) values ('100', 1, 1);

insert into rating (rating) values ('1');
insert into rating (rating) values ('2');
insert into rating (rating) values ('3');
insert into rating (rating) values ('4');
insert into rating (rating) values ('5');

insert into review (id_client, content, id_rating) values (1, 'нормас', 4);
insert into review (id_client, content, id_rating) values (2, 'плохо', 2);

insert into position (name) values ('Администратор');
insert into position (name) values ('Уборщик');
insert into position (name) values ('Системный администратор');
insert into position (name) values ('Менеджер клуба');

insert into employee (name, id_position, number, date_of_employment, end_date_of_contract) values ('Вася', 1, '+79663076966', TO_DATE('2025-05-25'), TO_DATE('2026-05-25'));
insert into employee (name, id_position, number, date_of_employment, end_date_of_contract) values ('Игорь', 2, '+79663076967', TO_DATE('2025-04-25'), TO_DATE('2026-04-25'));
insert into employee (name, id_position, number, date_of_employment, end_date_of_contract) values ('Олег', 3, '+79663076968', TO_DATE('2025-03-25'), TO_DATE('2026-03-25'));
insert into employee (name, id_position, number, date_of_employment, end_date_of_contract) values ('Виктор', 4, '+79663076969', TO_DATE('2023-03-25'), TO_DATE('2027-03-25'));

insert into gaming_hall (name) values ('Компьютерный зал');
insert into gaming_hall (name) values ('VR зона');
insert into gaming_hall (name) values ('Зал с приставками');

insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 1', 1);
insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 2', 1);
insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 3', 1);
insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 1', 2);
insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 2', 2);
insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 3', 2);
insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 1', 3);
insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 2', 3);
insert into gaming_spot (name, id_gaming_hall) values ('игровое место 3', 3);

insert into doc_type (name) values ('Отчет о сеансе');
insert into doc_type (name) values ('Смета');
insert into doc_type (name) values ('Отчет о работе');
insert into doc_type (name) values ('Чек');

insert into tarif (name) values ('почасовой');
insert into tarif (name) values ('утрений');
insert into tarif (name) values ('дневной');
insert into tarif (name) values ('ночной');
insert into tarif (name) values ('безлимитный');

insert into payment_method (name) values ('СБП');
insert into payment_method (name) values ('Картой');
insert into payment_method (name) values ('Наличными');
```

Рисунок 3 – Заполнение таблиц

Получение информации из созданных таблиц показано на рисунке 4.

```sql
select * from client;
select * from discount;
select * from doc_type;
select * from document;
select * from employee;
select * from gaming_hall;
select * from gaming_spot;
select * from loyalty_card;
select * from loyalty_level;
select * from payment ;
select * from payment_method;
select * from position;
select * from rating;
select * from rental_session;
select * from review;
select * from tarif;
```

Рисунок 4 – Запросы для получения информации из таблиц

На рисунках 5-20 показаны полученные таблицы

id_client	name	number	email
1	Виктор	+71234567890	victor@tut.com
2	Сергей	+72234567890	serg@tut.com
3	Семен	+73234567890	semen@tut.com

Рисунок 5

id_discount	name	amount
1	Первое посещение	15%
2	По промокоду	10%
3	Праздничная	30%

Рисунок 6

id_doc_type	name
1	Отчет о сеансе
2	Смета
3	Отчет о работе
4	Чек

Рисунок 7

id_document	id_doc_type	doc_name	content	id_employee	date
1	1	Отчет номер 1	То та то та	1	2025-05-25
2	2	Смета номер 1	То та то та	4	2025-05-25
3	4	Чек номер 1	То та то та	1	2025-05-25

Рисунок 8

id_employee	name	id_position	number	date_of_employment	end_date_of_contract
1	Вася	1	+79663076966	2025-05-25	2026-05-25
2	Игорь	2	+79663076967	2025-04-25	2026-04-25
3	Олег	3	+79663076968	2025-03-25	2026-03-25
4	Виктор	4	+79663076969	2023-03-25	2027-03-25

Рисунок 9

id_gaming_hall	name
1	Компьютерный зал
2	VR зона
3	Зал с приставками

Рисунок 10

id_gaming_spot	name	id_gaming_hall
1	игровое место 1	1
2	игровое место 2	1
3	игровое место 3	1
4	игровое место 1	2
5	игровое место 2	2
6	игровое место 3	2
7	игровое место 1	3
8	игровое место 2	3
9	игровое место 3	3

Рисунок 11

id_loyalty_card	points	id_loyalty_level	id_client
1	100	1	1

Рисунок 12

id_loyalty_level	name
1	Новичок
2	Среднечок
3	Нормальначок

Рисунок 13

id_payment	id_payment_method	amount	status	id_discount
1	1	1 500	Оплата произведена	[NULL]
2	2	1 000	Ошибка оплаты	1
3	3	1 200	Оплата произведена	[NULL]

Рисунок 14

id_payment_method	name
1	СБП
2	Картой
3	Наличными

Рисунок 15

id_position	name
1	Администратор
2	Уборщик
3	Системный адми
4	Менеджер клуба

Рисунок 16

id_rating	rating
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Рисунок 17

id_rental_session	id_client	id_gaming_spot	id_employee	id_tarif	id_document	id_payment	status	session_cost
1	1	1	1	2	1	3	Завершен	1 200

Рисунок 18

id_review	id_client	content	id_rating
1	1	нормас	4
2	2	плохо	2

Рисунок 19

id_tarif	name	price
1	почасовой	100
2	утрений	500
3	дневной	700
4	ночной	300
5	безлимитный	1 000

Рисунок 20

Вывод

В ходе выполнения практической работы №7 была создана база данных в программе DBeaver в PostgreSQL.